

Hafıza Birimleri

up
wiii

-ROM

Masked ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash memory

-RAM

SRAM, DRAM

ROM (Read-only memory)

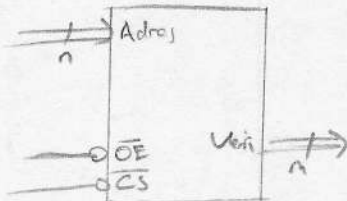
- Çalışma sırasında sadece okunabilir.
- Non-Volatile: enerji kesildiğinde veri kaybolmaz
- 8086 reset vektöründe ROM yerleşik

=Görütler

- Masked ROM: imalatla programlanır
- PROM (programmable ROM): kullanıcı 1 kere programlanabilir
- EPROM (erasable PROM): operasyon sırasında kapalı olan bir pencereden UV ışıkla silinebilir.
- EEPROM (Electrically EPROM): programlama verilerinden silinmesi sağlanır
- Flash Memory: bloklar halinde silme

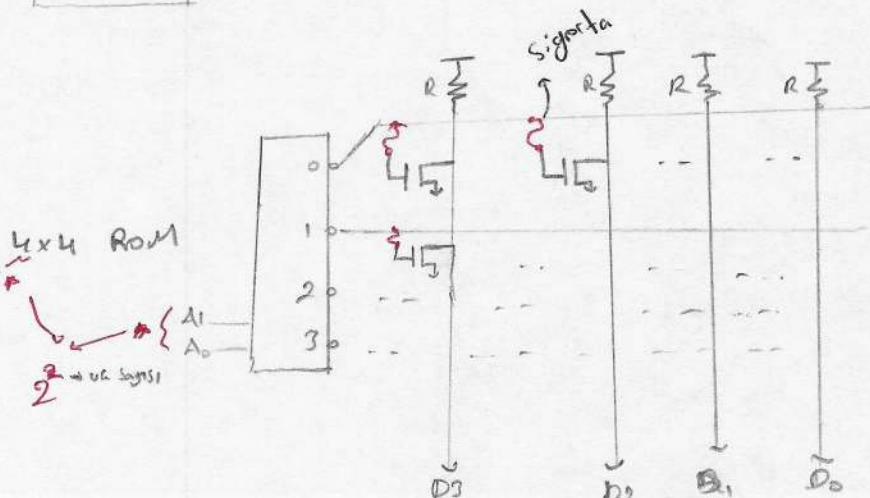
• PROM: Fuse (sigorta) link tek kullanır.

ROM Blok Diyagramı



- 2^m kapasiteli ROM
- $\overline{OE} \leftrightarrow RD$
- $\overline{CS} \leftrightarrow$ Adres Çözümleme

Ex



- Sigortaların yakılıp, korunması, programlama yapmamızı sağlar.
- Sigorta yakılı $\Rightarrow 0$
- ~ korunuyor $\Rightarrow 1$

RAM (Random access memory)

- Volatile
- Hızlı okuma, yazma
- main memory

Sequential access

The opposite of random access.

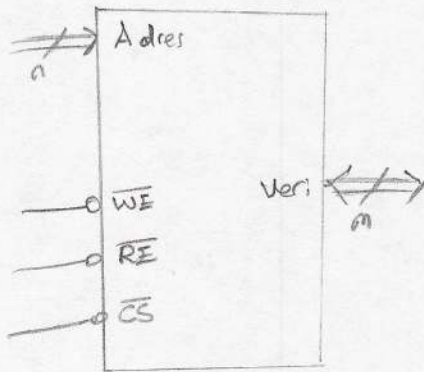
Traversing memory is required.

MP
w14/2

= Gezi Her

- SRAM (static) FF'lerle tasarlanmıştır.
- DRAM (dynamic) transistör ve kapasitör. (Belirli aralıklarla değerler güncellenir)

SRAM



$2^n \times m$ kapasiteli SRAM

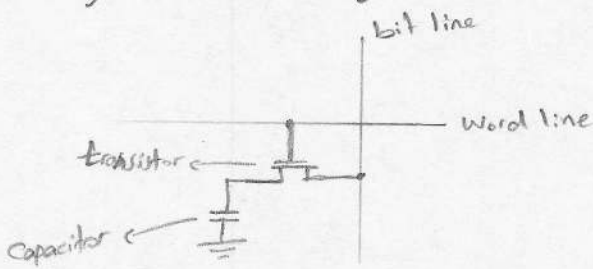
$\overline{RE} \leftrightarrow \overline{RD}$

$\overline{WE} \leftrightarrow \overline{WR}$

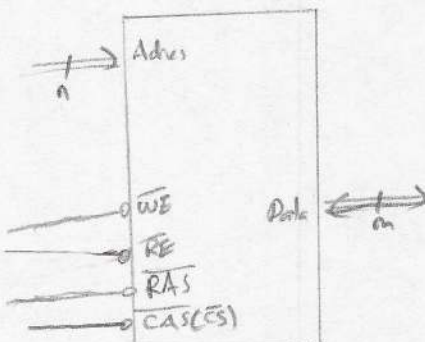
$\overline{CS} \leftrightarrow$ Adres Gözömlene

DRAM

- kapasite + transistör çiftlerinden oluşur
- tuttuğu bitin değeri belirli aralıklarla güncellenmek zorundadır
- Her bir hücresi SRAM'a göre entegrede 4 kat daha az yer kaplar
- 0 kaybedilmiz, 1 güncellenmezse kaybedilir.



(1-bit DRAM cell)



2^n

$2 \times m$ kapasiteli DRAM

$\overline{RE} \leftrightarrow \overline{RD}$

$\overline{WE} \leftrightarrow \overline{WR}$

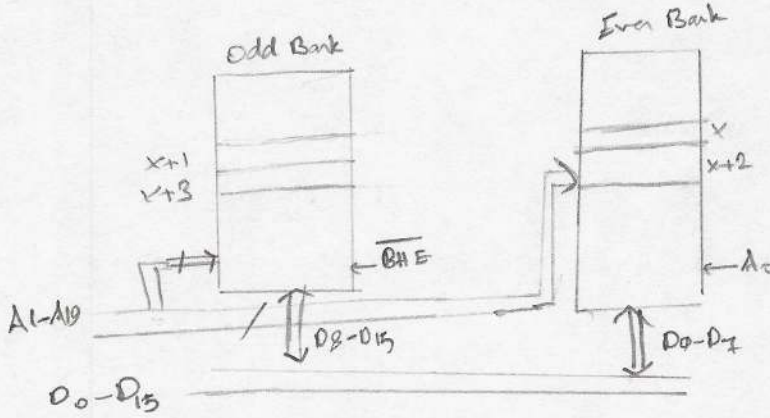
$\overline{RAS}$: row select

$\overline{CAS} (\overline{CS})$: column select

2066 Adres Uzunluđu

MP
W14/13

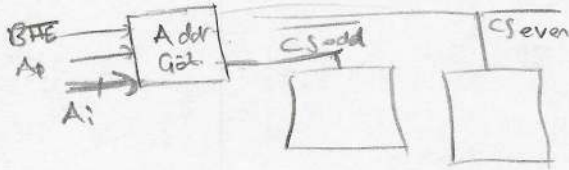
- 20 ve 16 ile $2^{20}=1M$ hafıza 2^{20} adreslenebilir.
- Bir birim 8 bit.



Tek adres 16-bit

Tek cycle'da olamaz. Tek adresler 8-bit A11'e, çift adresler 8-bit A12'ye ayrı ayrı cycle'larda aktarılır.

- Separate bank decoder Tek adresler ve çift adresler için ayrı ayrı $\overline{CS}$ ucları kullanılır.



- Separate Bank Strobe Tek $\overline{CS}$. Aynı bir devre ile BHE ve A0 WE ve RE için kullanılır.

